

Brainstorming Session Results

Facilitator: cursorAgent

Date: 2026-01-27-095229

Session Overview

Topic: 视频播放器APP开发 - 类似酷狗播放器的本地视频播放应用

Goals: 探索视频播放器功能设计、用户体验、技术实现方案和创新功能

Context Guidance

项目核心需求:

- 本地视频播放器APP, 类似酷狗播放器
- 支持播放从YouTube下载的本地视频文件
- 视频播放列表管理功能
- 基本播放控制: 播放、暂停、下一首、循环播放
- 支持息屏播放 (关屏还能播放音频)
- 喜欢/收藏功能
- 分类功能 (对视频进行分类管理)

Session Setup

用户希望开发一个本地视频播放器应用, 主要功能包括本地视频文件管理、播放列表创建和管理、基本播放控制以及息屏播放功能。

Technique Selection

Approach: AI-Recommended Techniques

Analysis Context: 视频播放器APP开发, 需要探索功能设计、用户体验、技术实现方案和创新功能

Recommended Techniques:

- SCAMPER Method:** 系统化探索产品改进和创新, 通过7个维度 (替代、组合、适配、修改、其他用途、消除、反转) 全面分析视频播放器的创新方向
- Cross-Pollination:** 从其他行业/产品借鉴成功模式, 如音乐APP、视频平台、播客APP等, 发现可迁移的功能和体验
- Role Playing:** 从不同用户角色视角思考需求, 确保功能设计的全面性和用户体验的优化

AI Rationale:

- 项目需要系统化创新 (SCAMPER)
- 需要借鉴成熟产品的成功经验 (Cross-Pollination)
- 需要从用户视角验证功能设计 (Role Playing)
- 三个技术形成从产品创新→行业借鉴→用户验证的完整探索流程

Idea Organization and Prioritization

Session Achievement Summary:

- **Total Ideas Generated:** 22 ideas across 3 techniques (SCAMPER, Cross-Pollination, Role Playing)
- **Session Focus:** 视频播放器APP开发，强调功能设计、用户体验、技术实现

Thematic Organization

Theme 1: 技术架构与选型

Focus: 技术栈、组件选型、数据存储、可扩展性

- 原生安卓 Java/Kotlin；优先使用现成播放引擎、组件、插件、SDK，后期有缺陷再自研
- 纯本地应用，不走服务端；本地数据库（Room/SQLite）；后台播放、权限用现成方案
- 通知栏按酷狗/QQ音乐风格；数据库设计预留服务端对接，方便日后替换本地库
- 视频缩略图用现成；播放历史、搜索、播放枚举、收藏系统自研；播放列表按添加时间排序；分类用数据库标签
- **Pattern:** 组件优先、本地优先、架构可扩展

Theme 2: 播放与列表核心功能

Focus: 播放控制、播放列表、播放模式、双模式

- 基本播放控制：播放、暂停、下一首、循环；息屏播放（关屏继续播）
- 播放模式：单曲循环、列表循环、随机播放；支持反向播放、随机作为可选默认
- 双模式：可当视频看，也可当歌听（锁屏听歌）
- 播放列表：用户自建歌单并命名（学习列表、运动歌单等）；支持先建空列表再批量添加
- 播放列表+历史→最近播放列表；收藏+分类→收藏分类管理；搜索+播放→搜索即播放
- **Pattern:** 以「锁屏听歌、顺序循环」为日常用户主场景，兼顾重度用户多列表管理

Theme 3: 本地资源与内容管理

Focus: 文件管理、分类、标签、收藏、搜索

- 添加视频：扫描本地视频，用户选择添加；支持直接扫描展示、拖拽即添加
- 文件管理：扫描、按类型/大小/日期分类、批量选择/移动/删除、按文件名搜索；相当于本地视频资源管理，方便删除
- 分类：数据库标签；支持多标签（一个视频多个标签）；列表/标签两种展示，可切换
- 收藏与喜欢合并为一个能力；支持继续观看、最近添加、收藏扩展
- 搜索：按视频标题模糊搜索，支持历史搜索记录；搜索高亮
- **Pattern:** 文件级管理 + 多维度分类 + 自研搜索与收藏

Theme 4: UI/交互与体验

Focus: 界面布局、操作方式、手势、信息展示

- 视频浏览：卡片式；播放控制：悬浮按钮；分类展示：列表/标签切换
- 播放列表：拖拽排序、批量操作；视频信息：时长、分辨率、文件大小
- 播放界面：手势控制（滑动切歌、双击暂停等）
- 播放列表封面：用户自定义；倍速播放、画中画；睡眠定时
- **Pattern:** 借鉴音乐/视频APP的交互，突出卡片、悬浮、手势与信息可读性

Theme 5: 歌词与文本

Focus: 歌词来源、展示方式、可编辑性

- 方案A：支持本地歌词文件，保存路径，富文本展示（图+文）
- 方案B（后期）：音频转文字生成默认歌词，用户可查看、修改、保存；类似 get 笔记的解析与编辑能力
- 歌词滚动同步：暂不做；音效设置（均衡器、3D环绕等）：后期
- **Pattern:** 先本地歌词文件+富文本，再考虑语音转文字可编辑歌词

Theme 6: 用户与优先级

Focus: 日常/重度用户、MVP范围、延后项

- 日常用户：走路/上下班/骑车听赞美诗等；核心=锁屏听歌+顺序+循环
- 重度用户：按标签、歌单、收藏、历史多维度查找
- 延后：新用户引导步骤、场景模式、智能推荐（无服务端）、歌词滚动、播放速度记忆、章节、离线下载
- **Pattern:** MVP 聚焦「锁屏当歌听+本地管理」，其余按需后补

Prioritization Results

MVP（当前实现）：

- 本地视频扫描与选择添加；播放列表创建与命名；按添加时间排序
- 播放控制与息屏播放；通知栏控制（酷狗/QQ风格）；单曲/列表/随机
- 本地数据库存储；收藏（与喜欢合并）；多标签分类；列表/标签视图切换
- 卡片式浏览、悬浮控制；拖拽排序、批量操作；按标题搜索+历史搜索
- 最近播放、继续观看、最近添加；倍速、画中画、睡眠定时
- 播放列表封面；本地歌词文件+富文本展示；视频信息（时长、分辨率、大小）；手势控制

Quick Wins（可尽快落地）：

- 使用 ExoPlayer + MediaSession；用 Room 存播放列表/收藏/标签；Material 通知栏
- 扫描本地视频→卡片展示→选择添加；拖拽即加入列表、拖拽排序

后期 / 可选：

- 新用户引导；场景模式、智能推荐（需服务端后补）
- 音频转文字歌词+可编辑；歌词滚动；音效设置（均衡器、3D环绕等）
- 播放速度记忆、章节、离线下载（若有服务端再考虑）

Action Planning

Idea 1: 核心播放与锁屏听歌

- **Next Steps:** 选型 ExoPlayer，接 MediaSession 实现后台与通知栏；实现单曲/列表/随机与息屏播放
- **Resources:** 现成播放引擎与媒体会话 API
- **Timeline:** 1-2 周
- **Success:** 锁屏下可连续播放、通知栏可控制

Idea 2: 本地库与列表/收藏/标签

- **Next Steps:** 设计 Room 表结构（视频、播放列表、收藏、标签、历史）；预留与未来服务端接口的抽象层
- **Resources:** Room、DataStore/SharedPreferences
- **Timeline:** 1 周
- **Success:** 列表/收藏/标签/历史可持久化，结构便于日后扩展

Idea 3: 扫描、浏览与添加

- **Next Steps:** 实现本地视频扫描；卡片式展示；选择添加、拖拽入列表、拖拽排序；批量操作
- **Resources:** 系统文件/媒体 API、RecyclerView、拖拽支持
- **Timeline:** 1-2 周
- **Success:** 用户能快速找到本地视频并整理进歌单

Session Summary and Insights

Key Achievements:

- 22 个想法经 SCAMPER、跨行业借鉴、角色扮演三类方法系统收敛为 6 大主题
- 明确「锁屏当歌听」为日常核心场景，「多维度查找」为重度用户核心价值
- 技术路径统一为：组件优先、本地优先、数据库可扩展；MVP 与后期边界清晰

Session Reflections:

- 产品定位清晰：把本地视频当歌听，解决「有视频却无法当音乐听」的缺口
- 功能边界明确：无服务端前提下，不做场景模式、智能推荐、弹幕等，专注本地播放与资源管理
- 歌词路线：先本地文件+富文本，再视需求做音频转文字可编辑，避免过早投入复杂能力